

Méthodes Quantitatives I :

8. Lois de probabilité

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Pages du polycopié : 63 - 69

Exercices : 4.3 - 4.7, 4.9

Les lois de probabilité

Pour décrire certains phénomènes, la statistique possède plusieurs **lois de probabilité**. Ces dernières peuvent être vues comme un catalogue de modèles permettant de rendre compte de certains phénomènes simples.

- Une loi est entièrement décrite par sa **distribution** (lois discrètes) ou par sa **densité** (lois continues) sur ses valeurs possibles.
- Elle peut posséder des **paramètres** qui permettent de configurer sa distribution ou sa densité. Cela permet de décrire plusieurs phénomènes similaires avec la même loi.
- Comme l'on connaît sa distribution ou sa densité, on peut également savoir plusieurs **quantités théoriques dérivées**. (sa fonction de répartition, son espérance, sa variance, etc.)
- Ces lois nous permettent de **calculer les probabilités** de type $P(X \in A)$ (avec un A un ensemble de valeurs).

On va noter $X \sim L$ pour dire que X **suit la loi L** .

Les lois discrètes

Définition

Une variable X avec m valeurs possibles $x_1, \dots, x_m$ suit une **loi uniforme discrète** si :

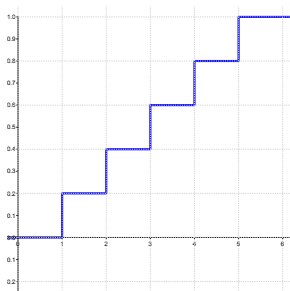
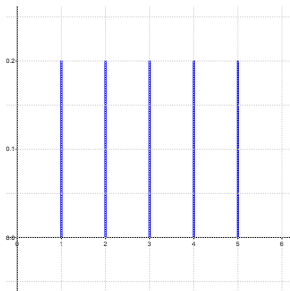
$$p_j = P(X = x_j) := \frac{1}{m}$$

On le note parfois $X \sim U_A$, où A est l'ensemble des valeurs possibles.

Toutes les valeurs des X ont la même probabilité de se réaliser .

La loi uniforme discrète

Pour $X \sim U_{\{1,2,3,4,5\}}$

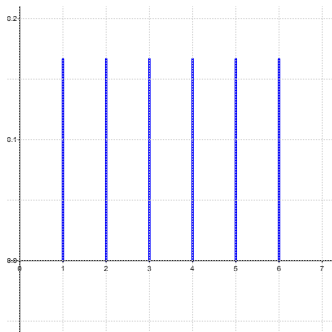


Lorsque les x_i sont numériques :

- Son espérance est $E(X) = \frac{\sum_{i=1}^m x_i}{m}$
- Sa variance théorique est $\text{Var}(X) = \frac{\sum_{i=1}^m x_i^2}{m} - \left(\frac{\sum_{i=1}^m x_i}{m} \right)^2$

La loi uniforme discrète : exemple

Soit $X = \ll \text{Résultat d'un jet d'un dé équilibré} \gg$. On peut alors modéliser $X \sim U_{\{1,2,3,4,5,6\}}$:



$$E(X) = 3.5 \quad \text{Var}(X) = 2.92$$

Définition

Une variable X binaire avec comme valeurs 0 ou 1 suit une **loi de Bernoulli** avec **paramètre** p si :

$$p_k = P(X = k) := \begin{cases} p & \text{si } k = 1 \\ 1 - p & \text{si } k = 0 \end{cases}$$

On le note $X \sim \text{Bernoulli}(p)$.

Cette variable représente la variable indicatrice du succès d'une épreuve ayant une probabilité p de réussite.

- Sa fonction de répartition est :

$$F(X \leq a) = \begin{cases} 0 & \text{si } a < 0 \\ 1 - p & \text{si } 0 \leq a < 1 \\ 1 & \text{si } a \geq 1 \end{cases}$$

- Son espérance est $E(X) = p$
- Sa variance théorique est $\text{Var}(X) = p(1 - p)$

Lors d'une naissance, la variable indicatrice $X = \ll \text{Le nouveau né est un garçon} \gg$, peut être modélisée avec $X \sim \text{Bernoulli}(0.512)$.

On a alors :

$$F(X \leq a) = \begin{cases} 0 & \text{si } a < 0 \\ 0.488 & \text{si } 0 \leq a < 1 \\ 1 & \text{si } a \geq 1 \end{cases}$$

$$E(X) = 0.512 \quad \text{Var}(X) = 0.249856$$

Définition

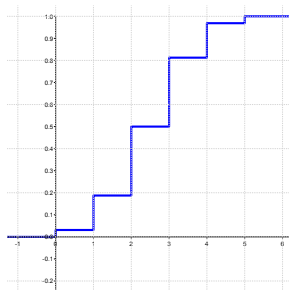
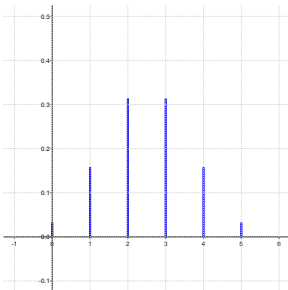
Une variable X avec valeurs $0, 1, \dots, n$ suit une **loi binomiale** avec **paramètres n et p** si :

$$p_k = P(X = k) := \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

On le note **$X \sim B(n, p)$** .

Cette variable représente le nombre de succès si l'on effectue n fois une épreuve ayant une probabilité p de réussite.

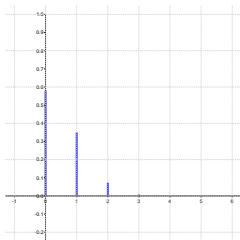
Pour $X \sim B(5, 0.5)$



- Son espérance est $E(X) = np$
- Sa variance théorique est $\text{Var}(X) = np(1 - p)$

La loi binomiale : exemple

Exemple : Soit $X = \ll \text{nombre de 6 lors d'un jet de 3 dés} \gg$. On peut alors modéliser $X \sim B(3, 1/6)$:



$$E(X) = 1/2$$

$$\text{Var}(X) = 5/12$$

Si l'on veut calculer la probabilité d'avoir au moins deux 6 :

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= P(X = 2) + P(X = 3) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^1 + \binom{3}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^0 \\ &= 3 \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{5}{6} + 1 \cdot \frac{1}{216} \cdot 1 = 0.074 = 7.4\% \end{aligned}$$

Définition

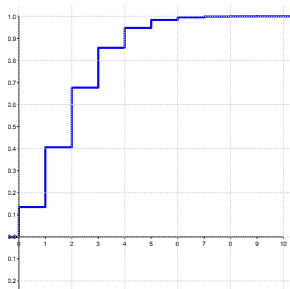
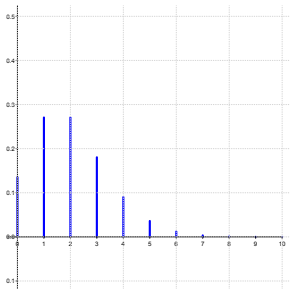
Une variable X avec valeurs dans $\mathbb{N}$ suit une **loi de Poisson** de **paramètre** λ si :

$$p_k = P(X = k) := \exp(-\lambda) \frac{\lambda^k}{k!}$$

On le note $X \sim P(\lambda)$.

Cette variable peut représenter le nombre d'événements survenus durant un laps de temps donné, si en moyenne il y a λ événements.

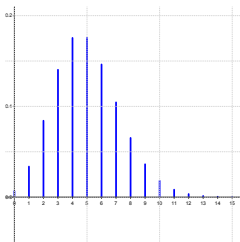
Pour $X \sim P(2)$



- Son espérance est $E(X) = \lambda$
- Sa variance théorique est $\text{Var}(X) = \lambda$

La loi de Poisson

Soit $X = \ll \text{Nombres de personnes se présentant au guichet de la poste de Saint-Martin (VS) par jour} \gg$. Si l'on sait qu'il y a en moyenne 5 personnes par jour, on peut alors modéliser $X \sim P(5)$:



$$E(X) = 5$$

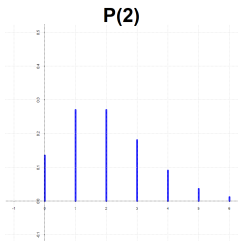
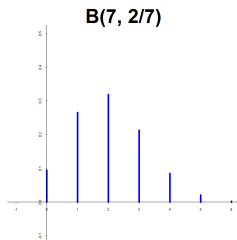
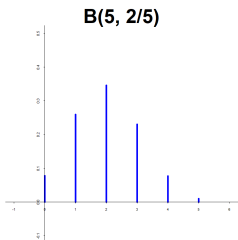
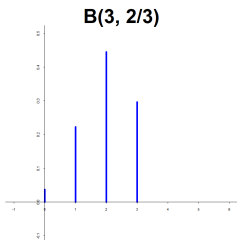
$$\text{Var}(X) = 5$$

Si l'on veut calculer la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes :

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - \exp(-5) \frac{5^0}{0!} - \exp(-5) \frac{5^1}{1!} \\ &= 1 - \exp(-5) \cdot 1 - \exp(-5) \cdot 5 = 0.9596 = 95.96\% \end{aligned}$$

Lien entre loi binomiale et loi de Poisson

Une loi binomiale $B(n, p)$ où n est grand et p petit peut être approximée par une loi de Poisson $P(n \cdot p)$.



Définition

m variables aléatoires $X_1, \dots, X_m$ avec valeurs $0, 1, \dots, n$ suivent une **loi multinomiale** de paramètres $n, p_1, \dots, p_m$ ($\sum_{i=1}^m p_i = 1$) si :

$$P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_m = k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$$

On le note $X_1, \dots, X_m \sim \text{Multinomial}(n, p_1, \dots, p_m)$.

Ces m variables représentent la répartition entre les différents résultats lorsque l'on fait n fois une épreuve ayant m issues possibles avec probabilité respectives $p_1, \dots, p_m$.

- L'espérance de la variable X_i est $E(X_i) = np_i$
- La variance théorique de la variable X_i est
$$\text{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$
- La covariance théorique entre la variable X_i et X_j , si $i \neq j$ est
$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$$

La loi multinomiale : exemple

Soit une commune composée à 70% de suisses, 20% de portugais et 10% de turcs. Si l'on regarde un immeuble contenant 4 familles différentes et que l'on pose :

- $X_1 = \ll \text{nombre de familles suisses dans l'immeuble} \gg$
- $X_2 = \ll \text{nombre de familles portugaises dans l'immeuble} \gg$
- $X_3 = \ll \text{nombre de familles turques dans l'immeuble} \gg$

On peut modéliser $X_1, X_2, X_3 \sim \text{Multinomial}(4, 0.7, 0.2, 0.1)$:

$$E(X_1) = 2.8 \quad \text{Var}(X_1) = 0.84$$

$$E(X_2) = 0.8 \quad \text{Var}(X_2) = 0.64$$

$$E(X_3) = 0.4 \quad \text{Var}(X_3) = 0.36$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = -0.56 \quad \text{Cov}(X_1, X_3) = -0.28 \quad \text{Cov}(X_2, X_3) = -0.08$$

Les lois continues

Les lois continues

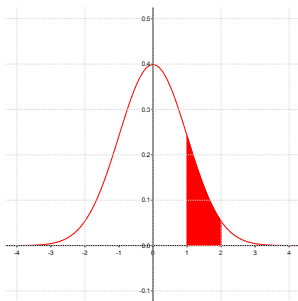
Contrairement à une loi discrète, qui est définie par sa distribution, i.e.,

$$p_k := P(X = k)$$

une loi continue sera définie par sa **densité $f(x)$** définie sur $\mathbb{R}$, qui vérifie

$$\int_a^b f(x) := P(X \in [a, b])$$

$$f(x) \geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$$



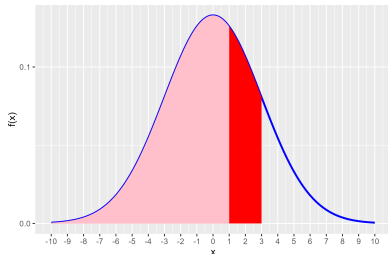
Les lois continues : calcul des probabilités

Un calcul de probabilités portera alors sur des **intervalles** :

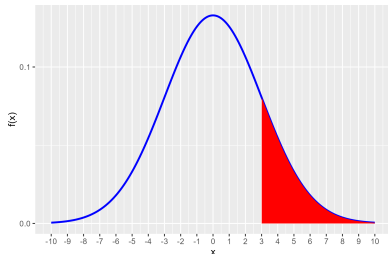
$$P(X \in [a, b])$$

On utilise généralement la **fonction de répartition** $F(x)$ de la loi pour faire ces calculs :

$$P(X \in [a, b]) = F(b) - F(a)$$



$$P(X > a) = 1 - F(a)$$



Définition

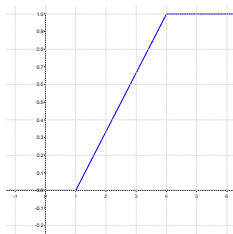
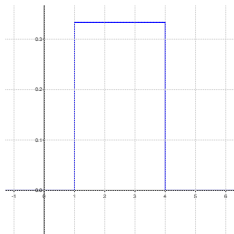
Une variable aléatoire X suit une **loi uniforme continue** de **paramètres a et b** ($a < b$) si :

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On le note **$X \sim U(a, b)$** .

La loi uniforme continue

Pour $X \sim U(1, 4)$



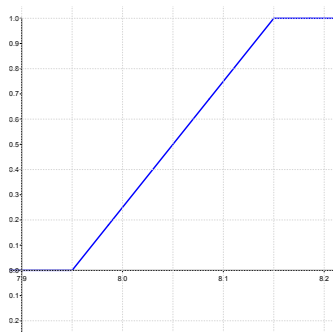
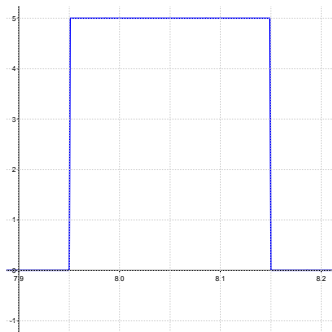
- Sa fonction de répartition est donnée par

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

- Son espérance est $E(X) = \frac{a+b}{2}$.
- Sa variance théorique est $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

La loi uniforme continue : exemple

On pourrait modéliser une variable $X = \ll \text{temps d'arrivée en gare du train de 8h} \gg$ avec une variable $U(7.95, 8.15)$. On aurait :



$$E(X) = 8.05$$

$$\text{Var}(X) = 0.0033$$

Définition

Une variable aléatoire X sur $\mathbb{R}^+$ suit une **loi exponentielle** de **paramètre** λ ($\lambda > 0$) si sa densité est égale à :

$$f(x) := \lambda e^{-\lambda x}$$

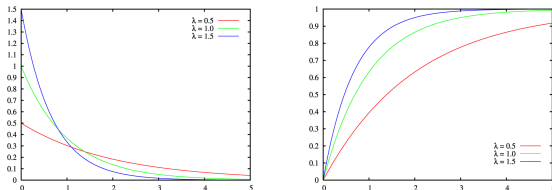
On le note $X \sim \mathbf{Exp}(\lambda)$.

On se sert de la loi exponentielle pour modéliser des **durées de vie**.

C'est une loi **sans mémoire** : $P(X > t + s | X > s) = P(X > t)$

Un nombre d'événements séparés par des durées suivant une loi exponentielle, dans un intervalle de temps donné, suit une **loi de Poisson**.

La loi exponentielle



(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_exponentielle)

- Sa fonction de répartition est donnée par

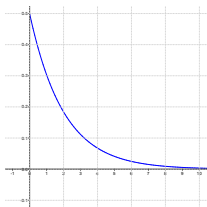
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- Son espérance est $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.
- Sa variance théorique est $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

La loi exponentielle : exemple

Soit $X = \ll \text{durée de vie d'un composant électronique} \gg$. On mesure la durée moyenne de ce composant à 2 ans.

Comme on estime $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ avec 2, on va modéliser X avec $\text{Exp}(\frac{1}{2})$.



Si on voulait estimer la probabilité qu'un composant dure plus de 3 ans, on peut calculer :

$$\begin{aligned} P(X > 3) &= 1 - P(X \leq 3) = 1 - F(3) \\ &= 1 - (1 - e^{-\frac{1}{2} \cdot 3}) = e^{-\frac{3}{2}} = 0.2231 = 22.31\% \end{aligned}$$

Définition

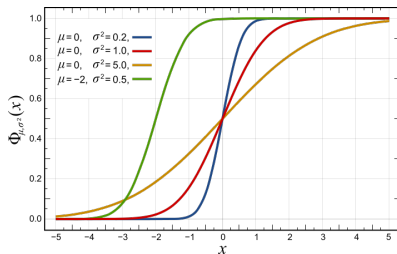
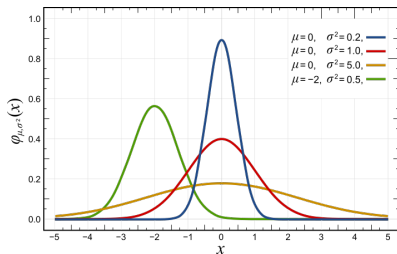
Une variable aléatoire X suit une **loi normale** (appelée aussi **loi gaussienne**, **loi de Gauss** ou **loi de Laplace-Gauss**) d'**espérance** μ et de **variance** σ^2 , si

$$f(x) := \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

On le note $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

De part le **théorème central limite**, que nous allons verrons la semaine prochaine, cette distribution est omniprésente dans la nature.

La loi normale



(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale)

Les paramètres de la loi normale $N(\mu, \sigma^2)$ sont son espérance μ et sa variance σ^2 .

La loi normale : fonction de répartition

En revanche, la loi normale possède un problème. Sa **fonction de répartition** définie par :

$$F(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

ne possède **pas de forme analytique**.

On peut cependant trouver les valeurs de $F(a)$ pour $N(0, 1)$, c'est-à-dire la fonction de répartition pour la **loi normale centrée réduite**, dans des tableaux de référence.

La fonction de répartition pour la loi $N(0, 1)$ se note $\Phi(a)$.

Mais comment faire pour calculer des probabilités pour des lois $N(1, 0.25)$, $N(10, 25)$, $N(-12, 9)$, etc. ? On peut utiliser le théorème suivant

Théorème

Soit X une variable qui suit une loi normale $N(\mu, \sigma^2)$. La variable **standardisée** X^s :

$$X^s := \frac{X - \mu}{\sigma}$$

va alors **suivre une loi normale centrée réduite** :

$$X^s \sim N(0, 1)$$

La loi normale : exemple

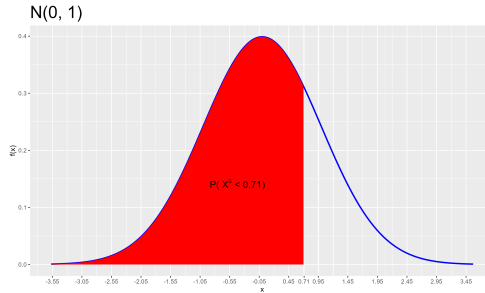
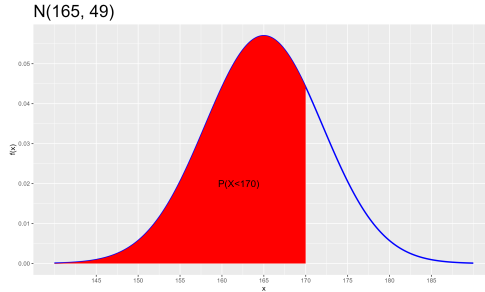
Soit $X = \ll \text{Taille d'une femme adulte en Suisse (en cm)} \gg$, que l'on modélise avec une $N(165, 7^2)$. On aimerait calculer la probabilité qu'une femme tirée au hasard soit plus petite ou égale à 170cm.

$$\begin{aligned} P(X \leq 170) &= P(X - 165 \leq 170 - 165) = P\left(\frac{X-165}{7} \leq \frac{170-165}{7}\right) \\ &= P\left(X^s \leq \frac{170-165}{7}\right) = P(X^s \leq 0.71) \end{aligned}$$

Le dernière terme est $\Phi(0.71)$, que l'on peut obtenir dans le tableau :

$$P(X \leq 170) = P(X^s \leq 0.71) = \Phi(0.71) = 0.7611 = 76.11\%$$

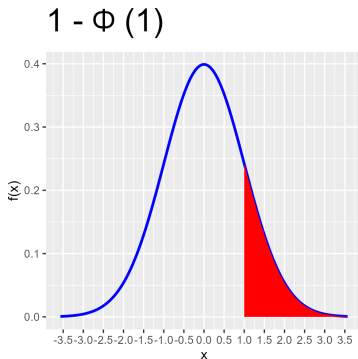
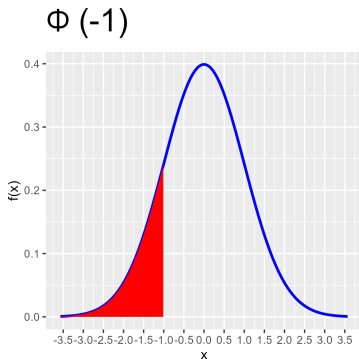
La loi normale : exemple



La loi normale centrée réduite : calculs

On sait que la loi normale centrée réduite est **symétrique en 0**, ce qui veut dire que les quantités $\Phi(-u)$ pour $u > 0$ n'ont pas besoins d'être données. On peut les trouver avec :

$$\Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$$



La loi normale : exemple

Avec $N(165, 7^2)$, quelle est la probabilité de se trouver entre 162 et 169 cm.

$$\begin{aligned}P(162 \leq X \leq 169) &= P\left(\frac{162-165}{7} \leq \frac{X-165}{7} \leq \frac{169-165}{7}\right) \\&= P(-0.43 \leq X^s \leq 0.57)\end{aligned}$$

On va maintenant exprimer cela avec la loi normale centrée réduite :

$$\begin{aligned}P(-0.43 \leq X^s \leq 0.57) &= P(X^s \leq 0.57) - P(X^s \leq -0.43) \\&= \Phi(0.57) - \Phi(-0.43)\end{aligned}$$

En utilisant $\Phi(-0.43) = 1 - \Phi(0.43)$:

$$\begin{aligned}\Phi(0.57) - \Phi(-0.43) &= \Phi(0.57) - (1 - \Phi(0.43)) \\&= \Phi(0.57) + \Phi(0.43) - 1 \\&= 0.7157 + 0.6664 - 1 \\&= 0.3821 = 38.21\%\end{aligned}$$

La loi normale : quantiles

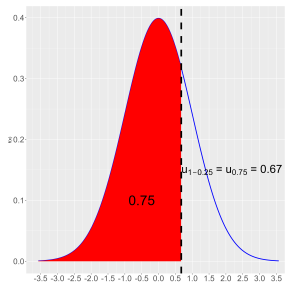
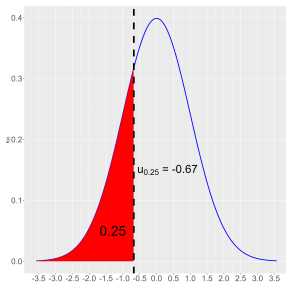
On peut également utiliser ce tableau dans « l'autre sens » pour calculer des **quantiles**. Ainsi, pour obtenir le quantile x_α d'une loi $N(\mu, \sigma^2)$, on aura

$$x_\alpha = \sigma u_\alpha + \mu$$

où u_α est le **quantile α de la loi normale centrée réduite**.

La symétrie en 0 s'exprime alors de la manière suivante :

$$u_\alpha = -u_{1-\alpha}$$



La loi normale centrée réduite : exemple quantiles

Si l'on veut calculer l'écart interquartile de la loi $N(165, 7^2)$, on va commencer par trouver $u_{0.25}$ et u_{75} dans le tableau :

$$u_{0.75} = 0.67$$

$$u_{0.25} = -u_{1-0.25} = -0.67$$

On a donc :

$$x_{0.75} = 7 \cdot u_{0.75} + 165 = 169.69$$

$$x_{0.25} = 7 \cdot u_{0.25} + 165 = 160.31$$

Pour avoir finalement

$$EI(X) = x_{0.75} - x_{0.25} = 169.69 - 160.31 = 9.38$$

La loi normale : interprétation rapide

Si l'on nous donne une variable $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, on peut faire une interprétation rapide de cette dernière de la manière suivante :

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 95\%$$

Autour de l'espérance, avec ± 2 écarts-types, on tirera 95% des valeurs.

Exemple : avec $X \sim N(165, 7^2)$, on a

$$P(165 - 2 \cdot 7 \leq X \leq 165 + 2 \cdot 7) = 95\%$$

$$P(151 \leq X \leq 179) = 95\%$$

Selon ce modèle, 95% des femmes ont une taille qui se situe entre 151 et 179 cm.